1. OBJETIVO

Este manual descreve como **{{organizacao.nome}}** cadastra, identifica, classifica e mantém o histórico dos seus ativos de manutenção, com os registros do PCM Direto e os modelos PCMD.

2. ESCOPO E APLICAÇÃO

Inclui cadastro e hierarquia, IDs e TAGs, setores, criticidade, responsáveis, histórico, requisitos e controle documental. Não inclui procedimentos de execução, indicadores sem regra aprovada nem declaração de conformidade legal.

Referencial adotado: **{{organizacao.referencial}}** (o inicial do PCM Direto é GERAL (sem norma)).

> NOTA Cada referência começa Não verificado. Verificado exige fonte oficial HTTPS, versão e data; registra a conferência do responsável e não certifica conformidade. Não cite número de norma sem essas informações.

Referências registradas (PCMD-01, aba Cadastros) · região repetível «requisitos»: repita a linha modelo para cada registro.

Referência	Versão	Data	Fonte (HTTPS)	Status
{{requisito.referencia}}	{{requisito.versao}}	{{requisito.data}}	{{requisito.fonte}}	{{requisito.status}}

3. DEFINIÇÕES E SIGLAS

Termo	Definição
Ativo local	Equipamento efetivo da organização, com ID técnico, setor, TAG, plano, criticidade e histórico.
Modelo de máquina compartilhado	Referência reutilizável do catálogo público do PCM Direto, sujeita a revisão. Usá-lo cria um cadastro local, sem sincronização automática.
Template documental	Arquivo Excel/Word preenchido com dados locais, como este manual. Não consulta o catálogo nem envia dados.
ID técnico	Identificador estável de ativo, tarefa, pessoa, execução ou falha. Não é substituído por TAG, nome ou número de linha.
TAG	Rótulo legível do ativo no formato SETOR-SIGLA-NNN (ex.: UTL-CMP-001).
Tarefa de segurança	Tarefa que não pode ser retirada do plano nem ter a frequência reduzida em relação à referência.
Pendente / A definir	Pendente: falta informação para concluir. A definir: valor ainda não definido pelo responsável; nunca é presumido.

4. RESPONSABILIDADES

Papel	Responsabilidade	Pessoa
Elaborador	Prepara e atualiza este manual e os cadastros de referência.	{{documento.elaborador}}
Aprovador	Aprova o manual revisado. Preenchido só após aprovação efetiva.	{{documento.aprovador}}
Responsável pela criticidade	Define o significado dos níveis 1, 2 e 3 e confere as notas.	A definir

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

Papel	Responsabilidade	Pessoa
Responsável por tarefa	Pessoa ligada a cada tarefa pelo ID; renomear a pessoa não quebra o vínculo.	Ver PCMD-03

Pessoas ativas (PCMD-01, aba Cadastros) · região repetível «pessoas»: repita a linha modelo para cada registro.

Nome	Função	Especialidade	Responsabilidade neste manual (manual)
{{pessoa.nome}}	{{pessoa.funcao}}	{{pessoa.especialidade}}	{{pessoa.responsabilidade}}

Inclua apenas os dados pessoais necessários. Pessoas inativadas continuam associadas aos registros anteriores.

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

5.1 Cadastro, IDs e TAGs

Hierarquia: organização → setor → ativo → tarefas do plano. Cada ativo pertence a um setor e a um tipo de equipamento da biblioteca técnica.

Item	Regra
ID técnico	Criado no cadastro e estável: não muda quando a descrição ou a TAG mudam.
TAG	SETOR-SIGLA-NNN: setor (2 a 4 letras ou números), sigla de 3 letras do tipo e número de 3 dígitos.
Vínculos	Sempre pelo ID. TAG, nome, número de linha ou título não substituem IDs.
Histórico	Execuções e falhas guardam a TAG e a descrição do momento do registro.

Setores cadastrados (PCMD-02, aba Cadastros) · região repetível «setores»: repita a linha modelo para cada registro.

Sigla	Descrição (manual)
{{setor.sigla}}	{{setor.descricao}}

5.2 Criticidade

Cinco critérios, nesta ordem: Segurança (N1), Qualidade (N2), Produção (N3), Frequência de falha (N4) e Custo/tempo de reparo (N5). Cada nota é um inteiro de 1 a 3; nota ausente é ausência, não zero.

Regra de classificação, avaliada de cima para baixo (soma de 5 a 15; limites iniciais A = 12 e B = 9)

Situação	Classe
Alguma nota ausente ou inválida	Pendente
Segurança = 3	A
Soma ≥ limite A ({{criticidade.limite_a}})	A
Soma ≥ limite B ({{criticidade.limite_b}})	B
Demais casos com cinco notas válidas	C
Limites fora de 5 ≤ B < A ≤ 15 ou não inteiros	Pendente

Significado dos níveis (definido pelo responsável; o PCM Direto não define)

Critério	Nível 1	Nível 2	Nível 3
N1 Segurança	A definir pelo mantenedor	A definir pelo mantenedor	A definir pelo mantenedor

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

Critério	Nível 1	Nível 2	Nível 3
N2 Qualidade	A definir pelo mantenedor	A definir pelo mantenedor	A definir pelo mantenedor
N3 Produção	A definir pelo mantenedor	A definir pelo mantenedor	A definir pelo mantenedor
N4 Frequência de falha	A definir pelo mantenedor	A definir pelo mantenedor	A definir pelo mantenedor
N5 Custo/tempo de reparo	A definir pelo mantenedor	A definir pelo mantenedor	A definir pelo mantenedor

> NOTA A classe não altera frequências, tarefas nem proteções de segurança. Mudanças no plano são decisão registrada do profissional responsável.

5.3 Histórico dos ativos

Situação	O que acontece
Várias realizações da mesma tarefa	Cada execução é um registro com ID próprio.
Execução cancelada	Continua no histórico e sai da contagem do realizado.
Marcação antiga migrada	Aparece como legado sem vínculo e não multiplica realizações.
Ativo removido	Execuções e falhas continuam, com TAG e descrição preservadas.
Horas de parada vazias	Significam não informado; não viram zero.

5.4 Controle documental

Os documentos PCMD ficam na lista mestra (PCMD-01) com revisão, datas, elaborador, aprovador e situação; cada revisão entra no histórico.

Código	Documento
PCMD-01	Lista mestra de documentos
PCMD-02	Ativos e criticidade
PCMD-03	Plano mestre de manutenção
PCMD-04	Cronograma e acompanhamento mensal
PCMD-05	Ficha de falha
PCMD-W1	Manual de Gestão de Ativos
PCMD-W2	Manual de Estratégia de Manutenção

> NOTA Ao usar um modelo do catálogo colaborativo, cria-se um ativo local; não há sincronização automática. Pessoas, organização, falhas e execuções são locais e não devem ser publicadas. Este manual e as planilhas não consultam a internet nem enviam dados.

5.5 Indicadores

Indicador	Regra explícita	Meta
Criticidade concluída	Ativos com classe A, B ou C ÷ ativos cadastrados (PCMD-02).	A definir
Ativos Pendente	Contagem de ativos com classe Pendente (PCMD-02).	A definir
Requisitos verificados	Requisitos Verificado ÷ requisitos cadastrados (PCMD-01).	A definir
Disponibilidade, MTBF e MTTR	Não calculados: regras técnicas a definir pelo mantenedor.	**{{metas.disponibilidade}}**

5.6 Checklist de conferência

Nº	Item de conferência	Conferido por / data
1	Todo ativo tem ID, TAG no formato SETOR-SIGLA-NNN, setor e tipo; não há IDs repetidos.	
2	O significado dos níveis 1, 2 e 3 foi definido; limites A e B respeitam 5 ≤ B < A ≤ 15.	
3	Ativos Pendente estão identificados e têm responsável pela avaliação.	
4	Referências Verificado têm fonte HTTPS, versão e data; nenhuma norma citada sem fonte.	
5	Histórico de execuções e falhas preservado após mudanças no cadastro.	
6	Aprovador preenchido só após aprovação efetiva; lista mestra e revisões atualizadas.	

6. REGISTROS E ANEXOS

Situação	**{{documento.situacao}}**	**Próxima revisão**	**{{documento.proxima_revisao}}**
Origem dos dados	**{{origem.dados}}**	**Data de emissão**	**{{emissao.data}}**

Registro	Onde fica
Ativos e criticidade	PCMD-02 (abas Ativos e Cadastros); resumo no Anexo A
Pessoas, requisitos e revisões	PCMD-01 (abas Cadastros, Lista Mestra e Revisões)
Execuções e falhas	PCMD-03-04 (aba Execuções) e PCMD-05 (Ficha de Falha)

Modelo PCM Direto 1.0.0 · Thiago Oliveira Lima · pcmdireto@gmail.com · Licença MIT

7. HISTÓRICO DE REVISÕES

Revisões deste documento (PCMD-01, aba Revisões) · região repetível «revisoes»: repita a linha modelo para cada registro.

Revisão	Data	Descrição da mudança	Responsável
{{revisao.numero}}	**{{revisao.data}}**	**{{revisao.descricao}}**	**{{revisao.responsavel}}**

ANEXO A · ATIVOS E CRITICIDADE

Origem: PCMD-02, aba Ativos. Nota vazia = não avaliada; a pontuação só aparece com as cinco notas válidas.

Ativos e criticidade · região repetível «ativos»: repita a linha modelo para cada registro.

TAG	Descrição	Setor	Tipo	N1	N2	N3	N4	N5	Pontuação	Classe
{{ativo.tag}}	{{ativo.descricao}}	{{ativo.setor}}	{{ativo.tipo_nome}}	{{criticidade.nota_seguranca}}	{{criticidade.nota_qualidade}}	{{criticidade.nota_producao}}	{{criticidade.nota_frequencia_falha}}	{{criticidade.nota_custo_reparo}}	{{criticidade.pontuacao}}	{{criticidade.classe}}

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.